

Chapitre 1 : qu'est-ce que la macroéconomie ?

Définition : la macroéconomie est l'étude de l'économie dans son ensemble.

Elle s'intéresse à des données agrégées (agrégats) :

- la production totale de biens & services (B&S) finals : le Produit Intérieur Brut ou PIB.
- le niveau général des prix et l'inflation
- le niveau global de l'emploi et celui du chômage.

... et cherche à les décrire, à les expliquer et à en prévoir l'évolution.

Définition : La comptabilité nationale est un cadre comptable dans lequel les agrégats sont définis et mesurés.

1. Les variables d'intérêt de la macroéconomie

1.1. Le produit intérieur brut (ou PIB)

(a) Définition

Définition : Le PIB nominal d'un pays est égal à la valeur monétaire de l'ensemble des biens et services (B&S) finals produits sur le territoire du pays pendant une année.

PIB français en 2008 : 1933 milliards d'euros
PIB français en 2009 : 1886 milliards d'euros
PIB français en 2010 : 1937 milliards d'euros
PIB français en 2018 : 2353 milliards d'euros
PIB français en 2019 : 2427 milliards d'euros
PIB français en 2020 : 2303 milliards d'euros
PIB français en 2021 : 2501 milliards d'euros
PIB français en 2022 : 2634 milliards d'euros
PIB français en 2023 : 2806 milliards d'euros

Le PIB nominal de 2020 est inférieur à celui de 2019. C'est la baisse la plus importante depuis la guerre.

On détaille les différents termes de la définition du PIB nominal :

- B&S finals ?

Il s'agit :

- des B&S destinés à être vendus directement aux consommateurs.

- des biens d'équipement : locaux, machines, outils, équipements, ports, routes, barrages et autres biens durables utilisés pour produire d'autres biens et services.

- Les B&S intermédiaires (ceux qui deviennent des inputs pour la production d'autres produits) sont exclus du calcul du PIB.

Exemples de B&S intermédiaires :

- ➔ Acier pour voitures (input)
- ➔ Communications téléphoniques d'une entreprise (input)

Pourquoi exclure les B&S intermédiaires du PIB ?

Les B&S intermédiaires sont en quelque sorte incorporés dans les B&S finaux auxquels ils servent d'input.

Ils ne sont pas comptabilisés dans le PIB pour éviter les doubles comptages.

Question : la farine, bien final ou bien intermédiaire ?

- Bien final lorsque vous l'achetez pour confectionner un gâteau.
- Bien intermédiaire lorsque c'est le boulanger qui l'utilise

- Qu'est-ce qu'une valeur nominale ?

C'est une valeur mesurée en unités monétaires (avec les prix) de l'année à laquelle elle se rapporte.

⇒ "prix courants"

TERMINOLOGIE : PIB nominal **ou** PIB à prix courants **ou** PIB en valeur

Exercice : une économie produisant 2 biens finals : A et B. 3 années.

	Bien A	Bien B	PIB nominal	PIB réel (base : année 1)
Année 1	$p_A^1 = 3, q_A^1 = 2$	$p_B^1 = 5, q_B^1 = 4$		
Année 2	$p_A^2 = 6, q_A^2 = 2$	$p_B^2 = 10, q_B^2 = 4$		
Année 3	$p_A^3 = 3, q_A^3 = 4$	$p_B^3 = 5, q_B^3 = 8$		

PIB nominal de l'année 1 =

PIB nominal de l'année 2 =

PIB nominal de l'année 3 =

Le PIB nominal a doublé entre les années 1 et 2 ! Pourtant, les quantités produites sont les mêmes ! A contrario, le PIB nominal de l'année 3 est égal au PIB de l'année 2, bien que les quantités produites aient doublé entre les années 2 et 3 !

Que peut-on en conclure ?

D'où vient le problème ?

Le problème vient du fait du fait qu'une partie de l'évolution du PIB nominal vient de l'évolution des prix (inflation).

Comment échapper à ce problème ?

Pour échapper à ce problème, on calcule un "PIB réel" en prenant les prix d'une certaine année comme référence

⇒ "prix constants"

TERMINOLOGIE : PIB réel **ou** PIB à prix constants **ou** PIB en volume

APPLICATION : Si l'année 1 est l'année de référence (base), alors

PIB réel de l'année 1 (en euros de l'année 1) =

PIB réel de l'année 2 (en euros de l'année 1) =

PIB réel de l'année 3 (en euros de l'année 1) =

Le PIB réel permet de mieux mesurer l'évolution de la production totale d'un pays.

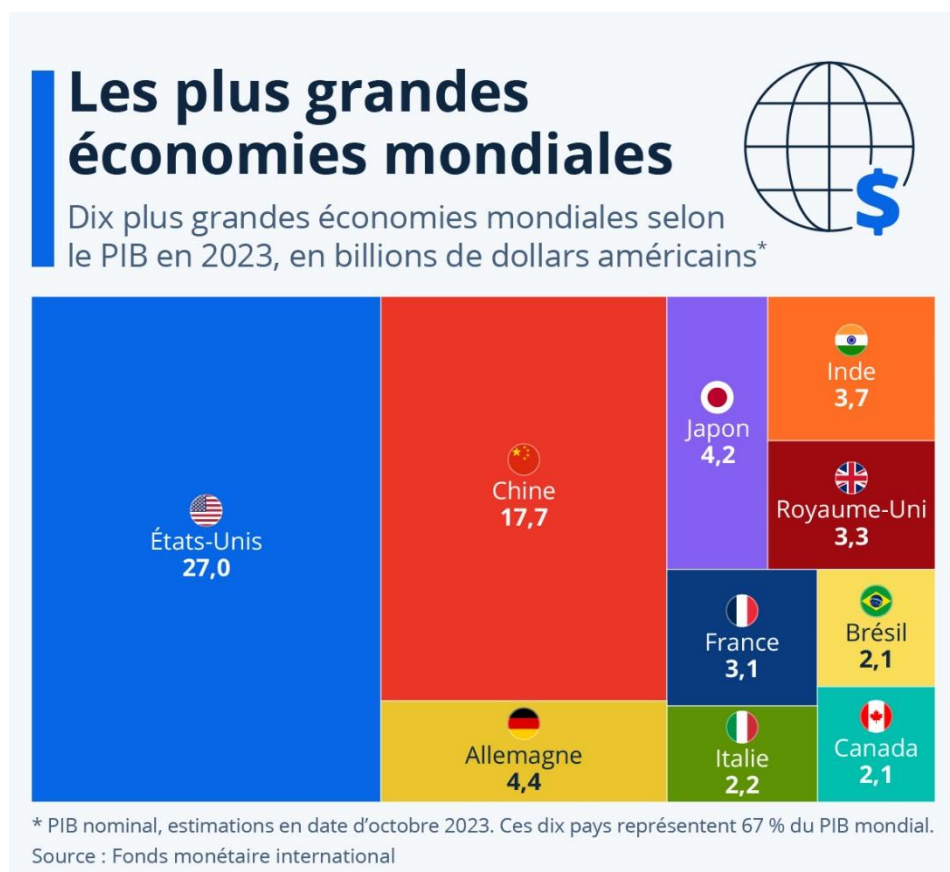
Question : les chiffres de la croissance du PIB des médias sont-ils calculés avec le PIB nominal ou le PIB réel ?

Avec le PIB réel.

Exemple

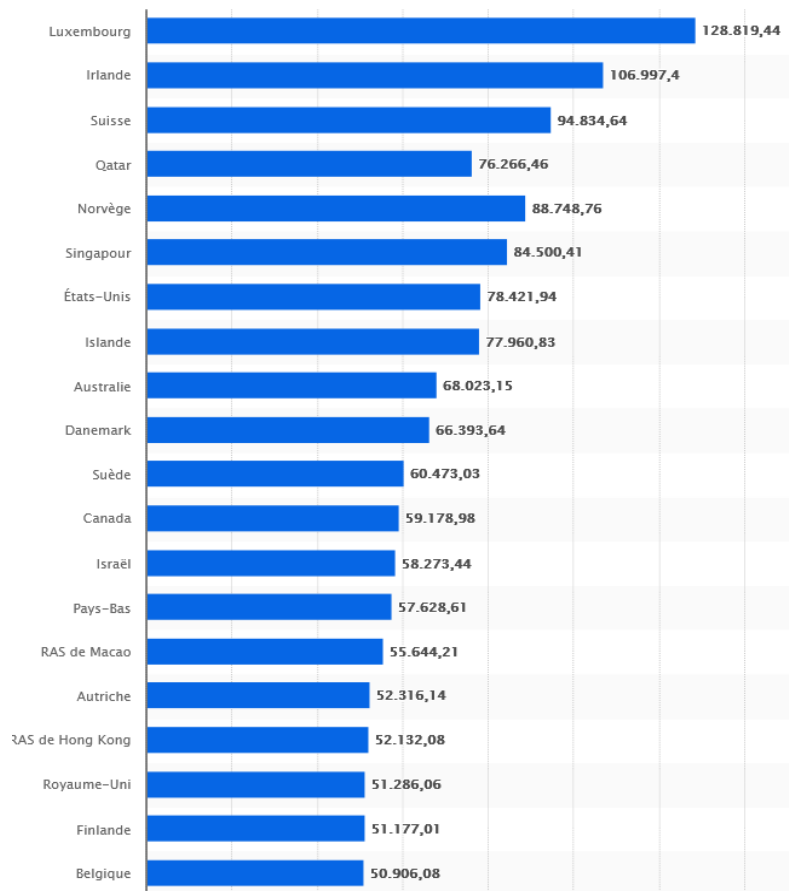
- En 2009, le PIB français a chuté de 2.4% en valeur et de 3.1% en volume. La récession a été de 3.1%
- En 2012, le PIB français a augmenté de 1.5% en valeur et de 0.01% en volume. La croissance n'a été que de 0.01%

(b) Quelques données relatives aux PIB des différents pays



Pour tenir compte de la taille de la population qui produit, on calcule parfois un PIB par habitant (PIB/tête). Cela permet de comparer les productions de pays de tailles différentes.

Les 20 pays au plus gros PIB par habitant en 2023



Source : FMI

(c) Pourquoi s'intéresser au Produit Intérieur Brut d'une économie ?

La vie matérielle des habitants d'un pays où le produit intérieur brut est élevé est plus facile : l'alimentation y est plus abondante, plus diverse et plus équilibrée ; l'assistance médicale y est plus sophistiquée ; il y a plus de biens de consommation (vêtements, postes de télévisions, automobiles ...) ; l'offre de loisir est plus riche (cinémas, théâtres, musées), etc.

Cependant, le PIB reste un indicateur imparfait du "bien-être" d'une société :

- C'est un indicateur matériel et quantitatif

Pas de prise en compte de la vie culturelle, politique et spirituelle d'une société
Ainsi une dictature terrible peut avoir un PIB élevé.

- Le PIB inclut des biens n'apportant pas le bien-être : armes par exemple.

- Pas de prise en compte des externalités négatives dues à la production : pollution par exemple.

Pour certains pays, il peut y avoir la tentation d'obtenir une croissance du PIB élevée au prix d'un sacrifice de l'environnement.

Remarque : une externalité (ou effet externe) désigne la situation dans laquelle l'acte de consommation ou de production d'un agent économique a une conséquence indirecte sur le bien être d'un autre agent économique.

- **Pas d'indication sur la distribution du revenu total** : un pays peut être riche mais inégalitaire.

Il peut être donc utile d'utiliser des critères complémentaires pour mesurer le « bien-être ».

On obtient le « PIB vert » en enlevant au PIB classique la valeur de la baisse du stock de ressources naturelles et le coût des pollutions engendrées par la production. Il est cependant très difficile d'estimer la valeur de ces coûts.

PIB mesuré en parité de pouvoir d'achat (PPA)

En 2023, le PIB par habitant de l'Inde converti en \$ était de 2484 \$, celui des USA : 81695 \$. Avec 2484\$ on ne peut pas vivre aux USA, on peut vivre (mal) en Inde.

Pourquoi ? Parce que les prix sont plus bas en Inde qu'aux USA.

Pour acheter aux USA les mêmes biens que ceux qu'on peut acheter en Inde avec 2484 \$, il faudrait 10175\$.

On dit que 10175\$ est le **PIB par tête de l'Inde mesuré en parité de pouvoir d'achat (PPA)**.

Pour comparer les niveaux de vie entre 2 pays, il vaut mieux mesurer les PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. **Les effets des taux de change et des écarts de prix sont supprimés.**

Le PIB par habitant en PPA correspond à **la somme en \$ qui serait nécessaire aux USA pour acheter la quantité de B & S que le PIB par tête permet d'acheter dans le pays.**

En général plus le PIB par tête d'un pays est faible, plus les prix des biens de première nécessité sont bas dans ce pays. Dans ce cas, pour ce pays, le PIB en parité de pouvoir d'achat est supérieur au PIB standard.

Au contraire en Suisse, où le coût de la vie est plus élevé qu'aux USA, le PIB en parité de pouvoir d'achat est inférieur au PIB standard.

Remarque : c'est le PIB par habitant exprimé en PPA qui intervient dans le calcul de l'IDH.

Pays (2023)	PIB par habitant en USD	PIB par habitant (USD) en ppa
Norvège	87961	104459
Suisse	99994	92980
USA	81695	81695
France	44460	61156
Chine	12614	24557
Inde	2484	10175
Congo (RD)	649	1670

L'**IDH** (indice de développement humain) est aussi un indice très utilisé.

Il prend en compte le PIB/tête, l'espérance de vie et le niveau d'instruction.

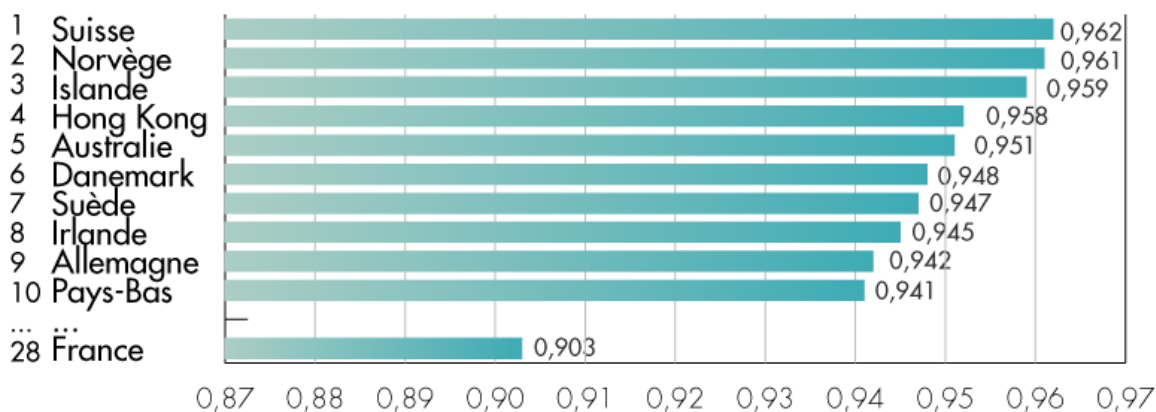
L>IDH varie de 0 à 1. Il est calculé par l'ONU et a été élaboré par Amartya Sen (prix Nobel d'économie, 1998).

Pays (2022)	IDH	PIB par habitant (USD) ppa	Espérance de vie	Durée moyenne scolarité (*)
Norvège	0,97	92980	83,4	13,1
Suisse	0,97	104459	84,3	13,9
USA	0,92	81695	78,2	13,6
France	0,91	61156	83,2	11,7
Chine	0,79	24557	78,6	8,1
Inde	0,64	10175	67,7	6,6
Congo	0,48	1670	59,7	7,2

Classement des pays selon leur IDH en 2021

10 PAYS DISPOSANT DES IDH LES PLUS ÉLEVÉS

EN 2021



Source : lafinancepourtous.com d'après PNUD



Source : PNUD, octobre 2021

D'autres indices permettent de calculer le **degré d'inégalité** d'une société comme **le rapport interdécile**.

Pour le définir, intéressons-nous aux revenus des individus dans l'économie. Quels éléments comprend le revenu (disponible) d'un individu ?

- Salaire s'il est salarié
- Un revenu non salarial s'il a profession indépendant agriculteurs, commerçants, artisans, médecins...)

Remarque : on regroupe les deux types de revenus précédents sous le terme de revenus d'activité.

- Des revenus de la propriété : intérêts, dividendes, loyers de la terre
- Des revenus de transfert (allocations familiales, allocations de santé, allocations vieillesse, allocations chômage, RSA)
- Moins des impôts (sur le revenu par exemple)

Remarques

- (1) Le terme dividende fait référence à la part des bénéfices attribués aux actionnaires (détenteurs du capital de l'entreprise).
- (2) Revenus de transfert = Prestations sociales= Allocations sociales

On recense tous les individus ayant un revenu puis on les classe selon le revenu dont ils disposent, des revenus les plus faibles aux revenus les plus forts.

On note P10 le revenu tel que 10 % des individus gagnent un revenu inférieur ou égal à P10,

P20 le revenu tel que 20 % des individus gagnent un revenu inférieur (ou égal) à P20 etc... jusqu'à P90.

Un moyen de mesurer le degré d'inégalité des revenus est de calculer le rapport P90/P10. Plus le rapport est élevé, plus la distribution des revenus est inégale.

De combien est le rapport ?

Suède	2,7
Norvège	2,9
Allemagne	3
France	3,5
RU	3,8
Italie	4
USA	5,9
Chili	8,5
Mexique	9,5

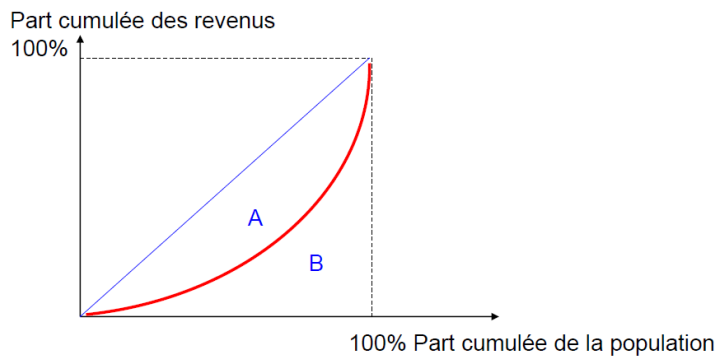
(Sources : Atkinson, années 2000)

Il y a opposition entre pays "nordiques" (Suède, Norvège, Allemagne) et pays Anglo-Saxons. La France est dans une situation intermédiaire. Les moindres « inégalités » des revenus dans les pays nordiques s'expliquent par l'importance de la redistribution qui y a lieu à l'aide des revenus de transfert.

On peut calculer des rapports semblables pour les salaires ou les patrimoines.

D'autres indicateurs peuvent être utilisés comme **le coefficient de Gini** calculé à partir de **la courbe de Lorenz** pour mesurer les inégalités

La courbe de Lorenz (en rouge) représente



Le coefficient ou Indice de Gini se calcule à partir de la courbe de Lorenz

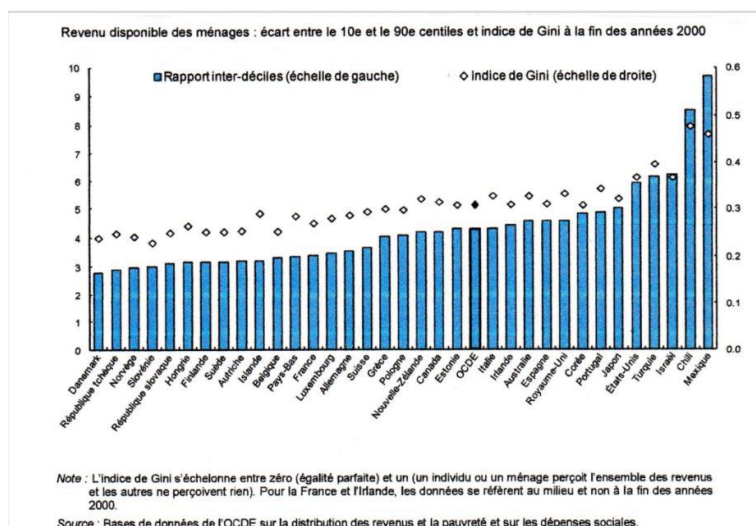
$$\text{Indice de Gini} = A / (A+B) = 2A$$

L'indice de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités des revenus. Il varie entre 0 et 1.

Le coefficient de Gini est égal à 0 dans la situation d'égalité parfaite où tout le monde a le même revenu.

Le coefficient de Gini est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire où un individu a tout le revenu et les autres n'ont rien.

Une baisse de l'indice de Gini observée entre deux dates indique une diminution globale des inégalités. A l'inverse, une augmentation de l'indice reflète une augmentation globale des inégalités.



France : Indicateurs d'inégalités

—●— Ratio interdécile D9/D1 (échelle de gauche)
—◆— Indice de Gini (échelle de droite)



Source : INSEE 14.11.23

(d) Quels sont les facteurs explicatifs essentiels du niveau du PIB/tête et de son évolution ?

C'est une question fondamentale en économie. Le livre fondateur de la discipline s'intitule ainsi « Recherche sur les causes et la nature de la richesse des nations ». Il a été publié en 1776 par l'écossais Adam Smith.

Les économistes séparent en général les facteurs explicatifs de long terme de ceux de court terme. Il y a un consensus général pour dire qu'à **long terme** les facteurs explicatifs les plus importants du **niveau du PIB/tête** sont

- **Le stock de capital fixe** (usines, machines, équipements, outils, routes, infrastructures) disponible par tête.
- Le niveau atteint par **la technologie**
- Le niveau du **capital humain** (aptitudes, connaissances, savoir-faire) des habitants.
- **Les ressources naturelles disponibles** (eau, bois, minerais, pétrole et gaz, soleil, mais aussi climat, fertilité de la terre).
- **Le degré d'efficacité du fonctionnement d'organisations** telles que les marchés (marchés des B&S, marché du travail, marchés financiers) et l'Etat.

Pour que les marchés fonctionnent efficacement, on doit éviter dans la mesure du possible les situations de monopole, mais aussi les ententes entre firmes.

L'Etat doit fournir de bons services publics à un coût raisonnable. Il doit faire respecter le droit de propriété afin que les agents économiques aient des incitations à travailler et à investir (les agents sont peu motivés s'il y a des risques d'expropriation). L'Etat ne doit pas être corrompu afin de garantir l'intérêt général.

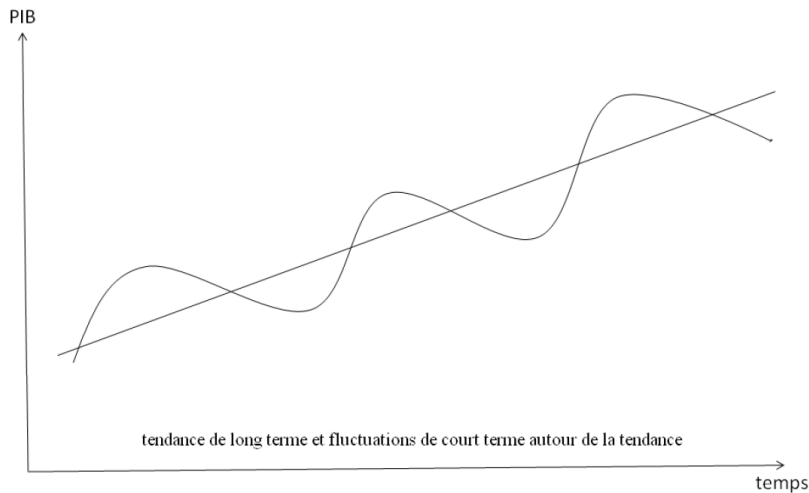
- **Le nombres d'heures travaillées** annuellement par travailleur

La croissance économique de long terme du PIB est expliquée par **l'évolution** des variables précédentes :

- Intensité de l'investissement (formation brute de capital fixe)
- Rythme du progrès technique
- Augmentation des niveaux d'éducation

Néanmoins il n'y a pas de recette mécanique : il est difficile de prévoir l'impact exact d'un changement d'une de ces variables sur la croissance de long terme. Par exemple, on a encore aujourd'hui du mal à comprendre ce qui a modifié la rupture de tendance de la croissance du PIB dans les années 1970.

Il est courant de faire une distinction entre la tendance de long terme (LT) du PIB et les fluctuations de court terme (CT) autour de cette tendance (les “cycles d’affaire”).



Comment les économistes expliquent les fluctuations de CT autour de la tendance de LT ?

- **des chocs côté production** : climat, grèves, prix du pétrole,..
 - **des chocs monétaires** : changement brutal de la politique monétaire par l’intermédiaire des taux d’intérêt directeurs.
Un resserrement des conditions de crédit des banques (centrales et/ou commerciales) peut par exemple avoir un effet négatif sur la demande de biens et services et donc sur la production.
 - **des chocs budgétaires et fiscaux** : augmentation/diminution des dépenses publiques, des impôts,...
- Remarque : choc = changement brusque des conditions

Donnons un exemple de fluctuation économique autour de la tendance en parlant de la situation en Europe dans les années 90.

En 1990 il y a la réunification Allemande. Le besoin de grands travaux en Allemagne de l’Est conduit à une forte augmentation de la demande de B&S en Allemagne en 1990-91. La Bundesbank, craignant une inflation trop élevée (« risque de surchauffe de l’économie ») commence à mener une politique monétaire restrictive. Pour cela, elle augmente son taux d’intérêt directeur, c’est à dire le taux auquel elle prête de l’argent aux banques commerciales. Les banques commerciales répercutent cette augmentation sur le taux des crédits accordés aux agents économiques : il y a moins de crédits réalisés et donc moins de monnaie dans l’économie, ce qui doit ralentir l’inflation Allemande.

Peu de temps après, les autres banques centrales Européennes suivent l’exemple de la Bundesbank pour défendre la parité de leurs monnaies et mènent, elles aussi, des politiques monétaires très restrictives. La demande de B&S dans les autres pays européens est moins forte ce qui se répercute sur la production de B&S. Deux autres phénomènes viennent accentuer ce ralentissement de la demande de B&S en Europe :

- à la même époque la baisse des exportations européennes due au ralentissement Américain.
- un peu plus tard les politiques budgétaires restrictives pour satisfaire aux critères de Maastricht (1992).

Ces éléments conduisent à une grave crise économique en Europe dans la première moitié des années 90. En 1993, il y a même récession (croissance négative du PIB) et le chômage atteint 11%. L'économie Européenne retrouvera le chemin de sa croissance tendancielle après 1996-97.

(e) Taux de croissance

Le taux de croissance du PIB d'une économie de la date t à la date $t+1$ est défini comme

$$\rho_{t,t+1} = \frac{PIB \text{ réel } (t + 1) - PIB \text{ réel } (t)}{PIB \text{ réel } (t)}$$

Il faut multiplier par 100 pour obtenir des %.

Quelques règles de calcul relatives aux taux de croissance

- On ne peut pas ajouter ou soustraire des taux de croissance

Considérons une variable qui augmente de 30% puis de 40%. L'augmentation totale n'est pas de 70% (30 + 40) mais de ...

Vérifions cela en supposant par exemple que le niveau initial de la variable est égal à $V_0 = 100$.

On a

$$V_1 =$$

$$V_2 =$$

Considérons une variable qui augmente de 41% puis diminue de 29%. L'augmentation totale n'est pas de 12% (41 - 29). En fait la variable retrouve son niveau initial.

On a

$$V_1 =$$

$$V_2 =$$

- Considérons trois variables x , y et z .

Supposons que z soit défini comme le produit de x et de y : $z = xy$.

Résultat : Si x varie de $\Delta\%x$ et y varie de $\Delta\%y$ alors la variation en % de z est approximativement de $\Delta\%x + \Delta\%y$.

Application : le PIB par tête (y) est le rapport entre le PIB (Y) et la population (N) : $y = Y / N$.

On peut aussi écrire $Y = Ny$. En appliquant la règle précédente, on a $\Delta\%Y = \Delta\%N + \Delta\%y$
soit $\Delta\%y = \Delta\%Y - \Delta\%N$.

Ainsi le PIB/tête d'un pays augmente lorsque la croissance du PIB est plus forte que celle de la population.

- Calcul de taux de croissance moyen

Considérons une variable dont le niveau initial est 100. Cette variable augmente de 5% puis 2%, -5% et 7%.

Son niveau final est alors égal à

Quel est le taux de croissance annuel moyen ? Il faut résoudre

On trouve

soit un taux de croissance annuel moyen de

De façon générale, pour déterminer le taux de croissance
Moyen entre les années t et t' , il faut trouver $\bar{\rho}$ qui vérifie

$$PIB(t') = (1 + \bar{\rho})^{t'-t} PIB(t)$$

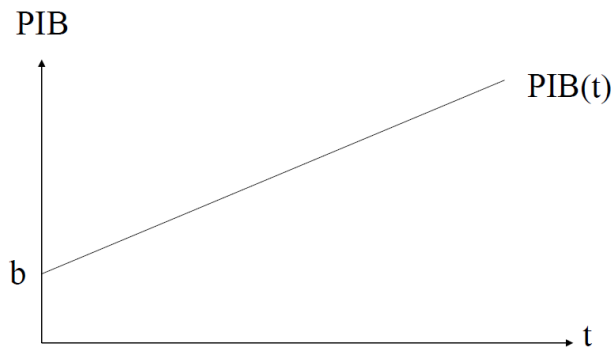
Après calculs, on trouve

$$\bar{\rho} = \left(\frac{PIB(t')}{PIB(t)} \right)^{1/(t'-t)} - 1$$

Remarque : Comme d'habitude, il faut multiplier par 100
pour obtenir des pourcentages.

- Supposons que la tendance du PIB en fonction du temps s'écrive sous la forme affine suivante :

$$\text{PIB}(t) = a.t + b \text{ avec } a>0, b>0$$



Le taux de croissance du PIB est-il constant ?

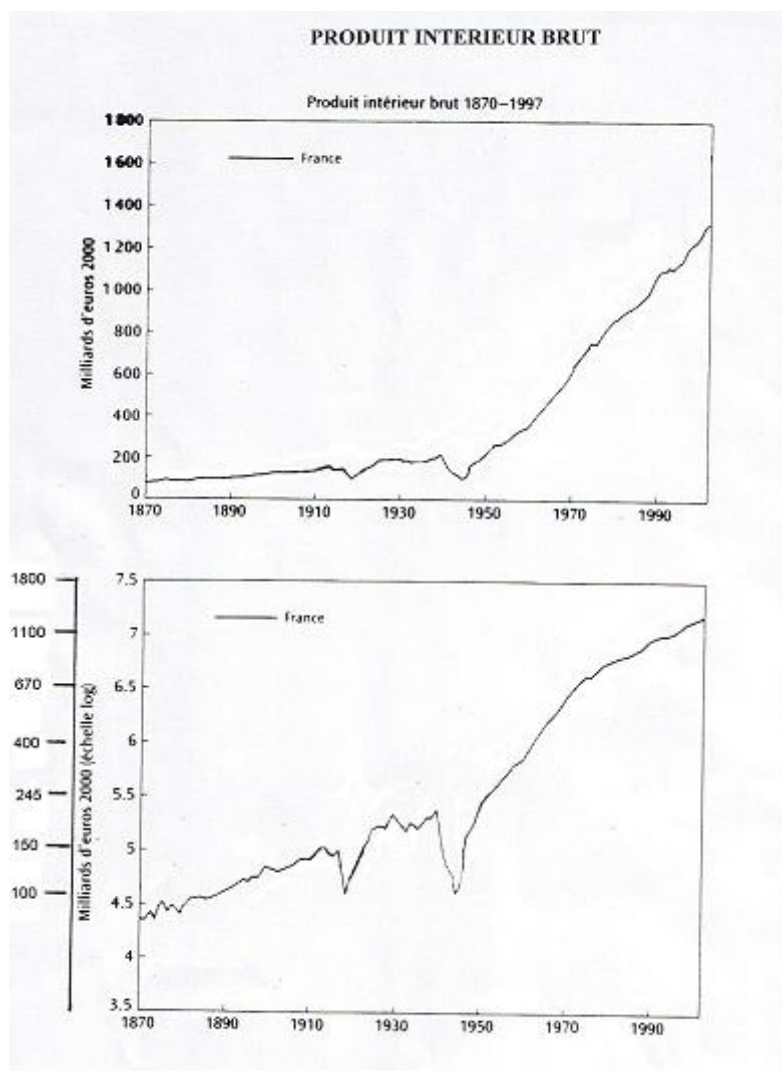
- Graphique semi logarithmique

Définition : c'est un graphique où l'échelle des abscisses (l'échelle horizontale) est arithmétique alors que l'échelle des ordonnées est logarithmique : la distance qui sépare 1 à 10 est la même que la distance qui sépare 10 à 100, qui est la même que la distance qui sépare 100 à 1000, etc ...

Propriété : dans un graphique semi-logarithmique,

- une variable chronologique ayant un taux de croissance constant est représentée par une droite
- La pente de la courbe correspond au taux de croissance de la variable représentée.

Exemple. Ci-dessous, on a deux graphiques qui représentent la même série : le PIB français de 1870 à 1997. Le premier graphique a une échelle classique. Le second graphique est semi-logarithmique. (source : Burda & Wyplosz Macroéconomie).



Exercice : Considérons une variable qui double tous les ans ($V_0 = 1000$). Quel est le taux de croissance annuel ? Représentez cette variable dans un graphique classique, puis dans un graphique semi-logarithmique.

Variable	Log

1.2. Emploi et chômage

L'étude des déterminants de l'emploi et du chômage constitue un 2ème objectif important de la macroéconomie. Dans beaucoup d'économies développées, le chômage est un phénomène préoccupant :

- au niveau individuel, les chômeurs peuvent connaître des difficultés matérielles et psychologiques (malgré les systèmes de protection sociale).
- au niveau global, le chômage se traduit par des pertes de production et donc de revenus.

Taux de chômage = (nombre de chômeurs / population active) × 100

où la population active = personnes qui exercent une activité professionnelle rémunérée + personnes qui recherchent un emploi (chômeurs)

Les inactifs regroupent un ensemble disparate de personnes : enfants, étudiants, personnes âgées, personnes au foyer.

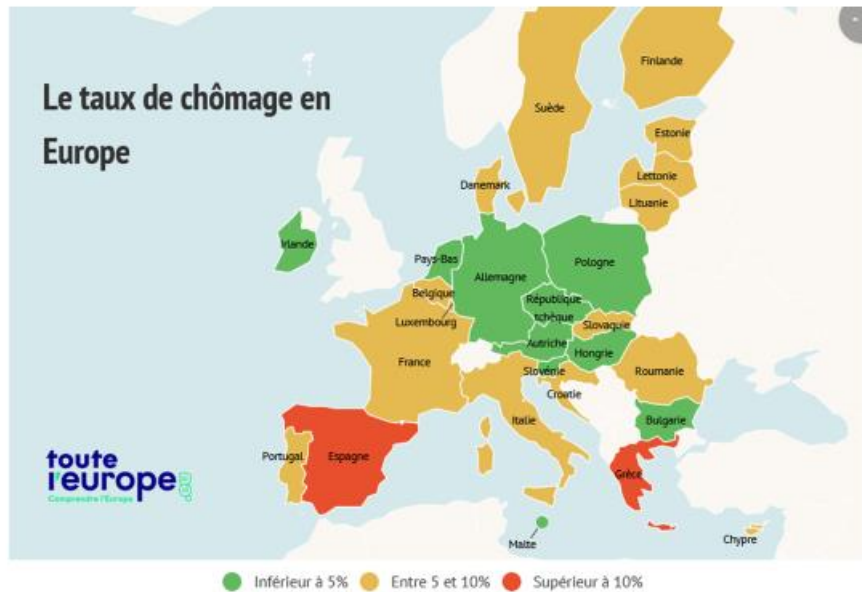
Pour l'INSEE, Eurostat et l'OIT (Organisation internationale du travail), est considérée comme chômeur, une personne en âge de travailler (16 ans ou plus) qui est :

- sans emploi
- à la recherche active d'un emploi ;
- disponible dans les quinze jours.

Taux de chômage de quelques pays (2023) en %

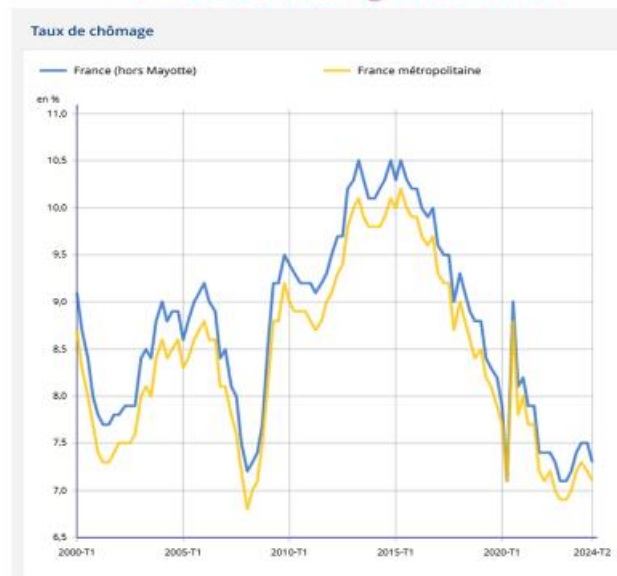
Source Banque Mondiale : taux chômage au sens OIT

Japon	2.6
Allemagne	3.0
Pays Bas	3.6
USA	3.6
France	7.3
UE 27	6.0
Zone euro	6.5
Espagne	12.1
Grèce	11.0



Données : Eurostat (février 2024)

Taux de chômage en France



Source : INSEE, 9.08.24

Quelles sont les raisons qui expliquent le chômage ?

Il y a **trois** grandes familles d'explications qui d'ailleurs, peuvent tout à fait être valables en même temps :

- Dans une économie, il y a toujours de nouveaux arrivants sur le marché du travail, des gens qui en sortent et libèrent leur poste, des gens qui changent de travail, des entreprises qui se créent et d'autres qui disparaissent. Ces changements incessants font qu'il existe un temps moyen normalement nécessaire

pour passer d'un emploi à un autre ou pour trouver un travail. Ce chômage est dit **chômage frictionnel**. Il existe même en période de plein emploi. Il est quasi incompressible et est estimé à 3%-4% dans la plupart des économies développées.

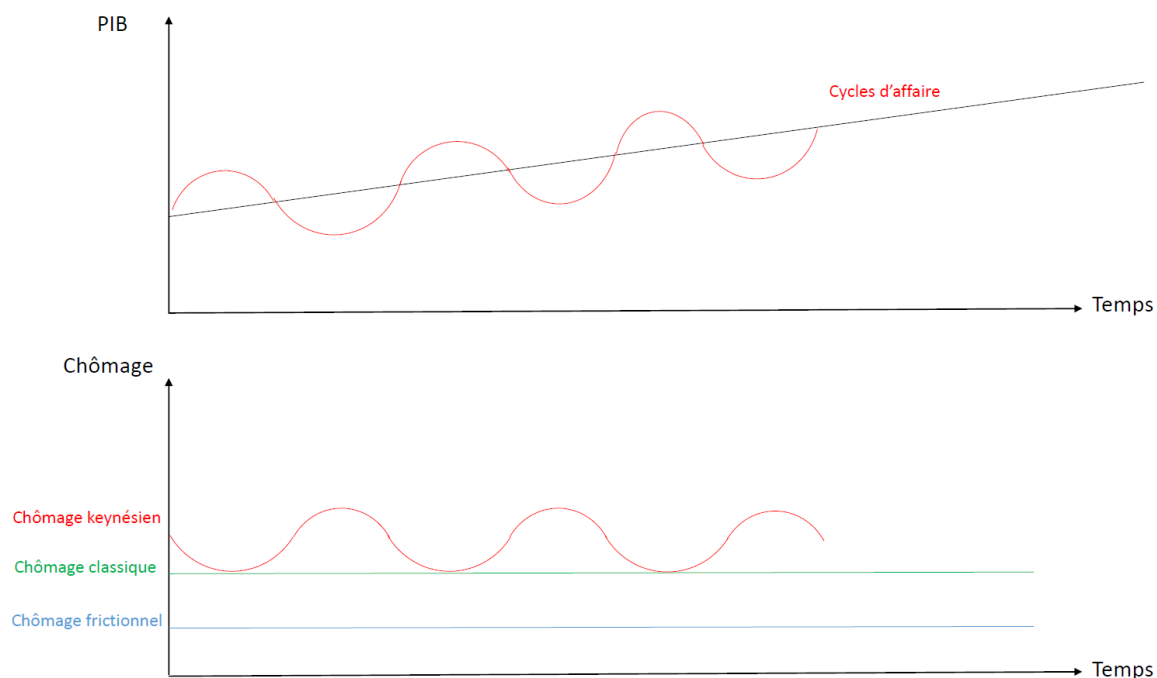
- Il peut exister des « rigidités » sur le marché du travail : salaire minimum, difficultés de licencier qui font que les entreprises hésitent à embaucher. C'est le **chômage classique**.

En France il serait de l'ordre de 4% et proche de zéro au Royaume Uni et aux USA.

➔ Arbitrage entre protection des travailleurs et emploi

- La demande de biens et services peut parfois être insuffisante ce qui fait que les entreprises produisent peu et n'embauchent pas. C'est le **chômage conjoncturel** ou **chômage keynésien**. Il serait très faible en France en 2006-2007, mais aurait atteint 4% en 1992.

Le chômage conjoncturel varie de façon concomitante au cycle d'affaire.



Exemples :

Chômage en France en 1995 = 12% = 4% (CF) + 4% (CC) + 4% (CK)

Chômage en France en 2006 = 9% = 4% (CF) + 4% (CC) + 1% (CK)

1.3. Niveau général des prix et inflation

Le 3ème objectif de la macroéconomie est d'étudier la formation du niveau général des prix et son évolution (inflation).

Pourquoi s'intéresser à l'inflation ?

L'inflation ne serait pas un gros problème si tous les prix et les différents revenus croissaient au même rythme (inflation pure). Ce n'est en général pas le cas et l'inflation affecte la distribution des revenus :

- certains revenus ne sont pas toujours bien indexés sur le niveau des prix : salaire minimum, pensions de retraites, intérêts.

- en matière de prêts, une inflation non anticipée transfère des revenus des prêteurs vers les emprunteurs : du fait de l'inflation les euros remboursés ont un pouvoir d'achat moindre.

Prenons un exemple. On se place au début de l'année et on considère un prêt effectué pour une durée d'un an. Supposons que le taux d'inflation anticipée soit de 10% et que le prêteur veuille un retour sur investissement égal à 4%. Il va proposer un taux d'intérêt nominal égal à 10% + 4% soit encore 14%.

Les 4% représentent ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. On a la formule.

Taux d'intérêt nominal = Taux d'intérêt réel + taux d'inflation (espérée), soit encore

$$i = r + \pi^e$$

Supposons qu'à la fin de l'année, l'inflation réalisée soit de 12%. Le véritable retour sur investissement est seulement de 2%. Si le prêteur avait correctement anticipé l'inflation il aurait demandé du 16% à l'emprunteur : l'inflation non anticipée a redistribué des revenus du prêteur vers l'emprunteur.

On dit que les 4% initiaux représentent le taux d'intérêt réel *ex ante* (= avant réalisation de l'inflation). C'est le r qui apparaît dans la formule précédente. Les 2% réalisés représentent le taux d'intérêt réel *ex post* (= après réalisation de l'inflation).

Il faut ajouter qu'une inflation élevée et mal anticipée par les agents économiques rend leurs décisions d'investissement difficiles.

Le taux d'inflation de l'année t à l'année $t+1$ est défini comme

$$\pi_{t,t+1} = \frac{p_{t+1} - p_t}{p_t} * 100$$

où p_t est le niveau général des prix.

Terminologie

- Déflation : taux d'inflation négatif (ie le niveau général des prix diminue).
- Désinflation : situation dans laquelle le taux d'inflation diminue.
- Hyper-inflation : inflation très forte.

Comment calculer le niveau général des prix?

Si tous les B&S étaient consommés dans les mêmes quantités, le niveau général des prix serait simplement la moyenne des prix des B&S. Ce n'est évidemment pas le cas et il faut calculer une moyenne pondérée par l'importance relative des différents B&S.

Cette importance relative peut être calculée pour une année donnée (année de base), on obtient ainsi un indice de Laspeyres. Un exemple en est l'indice des prix à la consommation (IPC). L'importance relative peut être calculée pour l'année en cours, on obtient un indice de Paasche. Un exemple en est le déflateur du PIB. On détaille le déflateur et l'IPC.

Rappels :

Le symbole mathématique $\sum$ indique la somme de plusieurs variables.

Exemple : $\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

➔ Le déflateur du PIB

Fixons une certaine année t_0 comme base. Le PIB nominal en t_0 est égal au PIB réel en t_0 . Supposons que le PIB nominal en $t_0 + 1$ soit supérieur au PIB réel de la même année. Les quantités étant les mêmes dans les deux expressions, cette différence vient de l'évolution des prix. Cela motive la définition suivante :

$$\text{Déflateur du PIB en } t = 100 * (\text{PIB nominal en } t) / (\text{PIB réel en } t)$$

Soit

$$p^t = \frac{\sum p_i^t q_i^t}{\sum p_i^{t_0} q_i^t} * 100$$

Commentaires

- Le déflateur mesure le niveau général des prix des B&S finals produits sur le territoire du pays considéré.
- Son niveau est arbitraire et fixé à 100 pour l'année de base (t_0).
- Seule son évolution a un sens économique et constitue une mesure de l'inflation.
- Parfois on prend un déflateur égal à 1 pour l'année de base (on ne multiplie pas par 100 dans la formule).

Exercice 1 :

Dans une économie simplifiée, on produit 3 biens, notés A, B, C. Entre t_0 et t_1 , le prix de A a augmenté de 10%, celui de B de 30% et celui de C est resté stable. Quelle a été l'inflation cette année-là ?

On ne peut répondre si on ne connaît pas l'importance relative de chaque produit dans le PIB.

Les données sont :

	Q^0	p^0	Q^1	p^1
Bien A	10	10	11	11
Bien B	60	20	60	26
Bien C	10	30	15	30

Une bonne estimation du niveau général des prix nous est donnée par le déflateur.

	p^0Q^0	p^1Q^1	p^0Q^1
BienA			
Bien B			
Bien C			

On prend l'année 0 comme base.

PIB nominal en 0 =

PIB nominal en 1 =

PIB réel en 0 =

PIB réel en 1 =

Déflateur en 0 =

Déflateur en 1 =

L'inflation a été de

➔ L'indice des prix à la consommation (IPC)

On l'obtient en calculant le prix d'un panier de B&S finaux consommés par un ménage représentatif. Ces B&S peuvent être fabriqués en France ou importés. En France, ce panier est organisé en 12 fonctions de consommations :

1. Alimentation
2. Boissons alcoolisées et tabacs
3. Habillement
4. Logement
5. Meubles et équipement ménager
6. Santé
7. Transport
8. Communications
9. Loisirs et culture
10. Education
11. Hôtellerie, café, restaurant
12. Autres B&S

A la date t_0 (année de base), ce panier représentatif comprend quelques milliers de B&S. On note la quantité consommée du bien (ou service) i par $q_i^{t_0}$. Le prix du panier pour l'année t est

$$\sum p_i^t q_i^{t_0}$$

Pour définir un indice on calcule

$$\frac{\sum p_i^t q_i^{t_0}}{\sum p_i^{t_0} q_i^{t_0}} * 100$$

L'indice précédent est un indice de Laspeyres. Il mesure l'évolution du prix du panier de B&S consommées lors de l'année de base t_0 .

Exercice 2 : trois B&S : logement (L), nourriture (N), et transport (T). Les prix des trois B&S lors de deux années (0 et 1) apparaissent dans le tableau suivant :

	p_0	p_1
L	100	110
N	1	2
T	5	10

On considère le panier représentatif $q_0 = (L, N, T) = (1, 100, 10)$. Calculer l'IPC en 0 et en 1.

	$p_0 q_0$	$p_1 q_1$
L		
N		
T		
Σ		
IPC		

Ainsi il y a eu une inflation de ... entre les années 0 et 1.

Commentaires sur l'IPC

Il est difficile de vouloir représenter par un chiffre unique l'évolution du coût de la vie. L'IPC représente une moyenne et est incapable de montrer la diversité des modes de vie. C'est pourquoi il est souvent contesté.

Ainsi dans le panier de biens retenu pour calculer l'indice, le poids du poste télécommunication a augmenté. Or beaucoup de personnes âgées n'achètent pas ce type de bien dont les prix ont souvent baissé. La hausse du coût de la vie pour elles est effectivement plus forte que ne le laisse apparaître l'IPC. Il faut faire la **distinction entre l'inflation réelle et l'inflation perçue**.

De plus le consommateur est très marqué par la hausse des prix sur les achats courants (alimentation) mais il « oublie » la baisse dont il a profité sur certains produits. Sa perception de l'inflation diffère de la mesure qu'en donne l'IPC. Illustrons ce point dans l'exercice suivant.

Exercice 3 :

On considère un ménage représentatif et deux biens.

Le ménage consomme 110 unités d'un bien "alimentation" par an. Il consomme 1 unité d'un bien "électronique" tous les trois ans. Le prix du bien alimentation est 1 en 2004 et 2 en 2005. Le prix du bien électronique est 1200 en 2004 et 900 en 2005.

- (i) Définir le panier qui représente la consommation annuelle du ménage.
- (ii) Calculer la variation (en %) du prix de chaque bien entre 2004 et 2005.
- (iii) Calculer le coût du panier de (i) pour 2004 puis 2005. En déduire le taux d'inflation dans cette économie. Que prouve cet exercice quant à la perception de l'inflation par les ménages?

Différences entre le déflateur du PIB et l'IPC

Le déflateur du PIB mesure le niveau général des prix de tous les B&S finals produits sur le territoire national. Il est calculé en prenant comme pondération les quantités de l'année courante.

L'IPC mesure le niveau général des prix des B&S (d'où qu'ils proviennent) achetés par les seuls ménages. Il est calculé en prenant comme pondération les quantités de l'année de base.

Une autre formulation de l'IPC

$$\text{IPC} = \frac{\sum p_i^t q_i^{t_0}}{\sum p_i^{t_0} q_i^{t_0}} * 100$$

$$\text{IPC} = \frac{\sum p_i^t q_i^{t_0}}{B_{t_0}} * 100$$

avec B_{t_0} : budget nécessaire pour acheter le panier
en t_0

On peut intégrer B_{t_0} et 100, constantes, dans la somme du haut :

$$\text{IPC} = \sum \left[p_i^t q_i^{t_0} \quad \frac{100}{B^{t_0}} \right]$$

$$\text{IPC} = \sum \left[\frac{p_i^t p_i^{t_0} q_i^{t_0}}{p_i^{t_0}} \quad \frac{100}{B^{t_0}} \right]$$

On a multiplié en haut et en bas par $p_i^{t_0}$

$$IPC = \sum \left[\frac{p_i^t p_i^{to} q_i^{to}}{p_i^{to}} \cdot \frac{100}{B^{to}} \right]$$

$$IPC = \sum \left[\underbrace{\frac{p_i^t}{p_i^{to}} * 100}_{\text{Indice prix du bien } i} * \underbrace{\frac{p_i^{to} q_i^{to}}{B^{to}}}_{\text{Part en } t_0 \text{ de la dépense en bien } i \text{ dans le budget consommation du ménage représentatif}} \right]$$

Indice prix
du bien i

Part en t_0 de la dépense
en bien i dans
le budget consommation
du ménage représentatif

⇒ L'IPC est donc la moyenne des indices de prix des biens consommés pondérés par leur part dans le budget de consommation du ménage représentatif à l'année de base.

Résumé :

Les 2 formulations de l'IPC

$$IPC = \frac{\sum p_i^t q_i^{to}}{\sum p_i^{to} q_i^{to}} * 100$$

$$IPC = \sum \left[\underbrace{\frac{p_i^t}{p_i^{to}} * 100}_{\text{Indice prix du bien } i} \cdot \underbrace{\frac{p_i^{to} q_i^{to}}{\sum p_i^{to} q_i^{to}}}_{\text{Part en } t_0 \text{ de la dépense en bien } i \text{ dans le budget consommation du ménage représentatif}} \right]$$

Exercice

Un ménage représentatif consacre à l'année base 35 % de son budget au logement, 40 % de son budget à la nourriture, 10 % aux vêtements et 15 % aux voyages et aux loisirs.

Sachant que les loyers ont augmenté de 2 %, la nourriture de 10 %, les vêtements de 5 % et les voyages de 30 %, calculez l'IPC.

2 - Méthodes d'analyse de la macroéconomie

La macroéconomie est une branche de la science économique. Celle-ci s'appuie sur une démarche scientifique :

1. On observe et on décrit les données (économiques).
2. On cherche à expliquer ces données et le fonctionnement de l'économie en construisant des théories explicatives
3. On confronte les prédictions de la théorie aux données.
4. Eventuellement on cherche à prévoir l'évolution future des variables éco.

L'étape 1 repose notamment sur la comptabilité nationale.
Les étapes 2 et 3 reposent sur l'utilisation de modèles.

En économie contrairement à la physique, on ne peut pas faire d'expériences. Souvent c'est la venue de crises mal expliquées par une théorie qui fait que cette théorie est remise en cause et dépassée. Ainsi les crises des années 1930 et 1970 remettent en question les théories dominantes à ce moment-là (théorie néo-classique avant les années 1930, théorie keynésienne de 1945 à 1970)

2.1. Analyse positive versus analyse normative

- **point de vue positif** : analyse de ce qui est (faits).

Exemples d'affirmations positives :

augmenter le taux d'intérêt encourage les ménages à épargner.

suivre une politique monétaire restrictive déprime l'activité économique.

une inflation non anticipée transfère des revenus des prêteurs vers les emprunteurs.

- **point de vue normatif** : analyse de ce qui devrait être (jugement de valeur).

le taux d'imposition des ménages pauvres devrait être plus faible que celui des ménages riches

les bénéficiaires du RSA devraient faire des travaux d'intérêt général.

Ce sont des jugements de valeur.

2.2. Modèles économiques

Un modèle est une représentation simplifiée du monde réel qui est utilisée en vue d'expliquer ou de prédire différents phénomènes.

Il y a 2 types de variables :

- les variables exogènes viennent de l'extérieur du modèle ; elles en sont les inputs.
- les variables endogènes viennent de l'intérieur du modèle ; elles sont expliquées par celui-ci (outputs).

Exemple-exercice : on veut construire un modèle du marché de la fraise. Les variables suivantes sont-elles endogènes ou exogènes ?

Météo	
Prix des fraises	
Législation du travail	
Goût des consommateurs	
Quantité échangée de fraises	
Prix des framboises	
Revenu des consommateurs	
Nombre de producteurs de fraises	

Il existe différents modèles macroéconomiques selon ce que l'on cherche à expliquer :

Ainsi, un modèle explicatif de la croissance de long terme (LT) ne cherche pas forcément à expliquer les fluctuations de court terme (CT).

Une des hypothèses importantes en macroéconomie est la vitesse avec laquelle prix (et salaires) s'ajustent.

On peut supposer que les prix sont flexibles et s'adaptent pour équilibrer l'offre et la demande sur les marchés. C'est le modèle néo-classique à prix flexibles. Cependant l'hypothèse de flexibilité des prix n'est pas toujours réaliste. Dans la réalité les conditions changent de façon permanente et les prix mettent un certain temps avant de s'y adapter : il y a des rigidités.

Pour étudier les conséquences de ces rigidités, certains modèles font l'hypothèse de prix fixes (ou prix rigides), c'est le modèle néo-keynésien à prix rigides.

Quel est le modèle le plus réaliste : prix flexibles ou prix rigides ?

Le modèle à prix rigides est utile pour étudier l'impact à court terme d'un changement exogène. Le modèle à prix flexibles est utile pour étudier l'impact à plus long terme du même changement (= une fois les ajustements réalisés). Dans la réalité, les prix sont en perpétuel ajustement : on est toujours entre court terme et long terme.

Parfois différents modèles sont en concurrence pour expliquer le même phénomène. Seule la confrontation aux données peut permettre de trancher.

Depuis les années 1980, on donne de plus en plus de bases microéconomiques aux modèles macroéconomiques. Pour cela on dote les modèles macroéconomiques d'agents économiques (consommateurs, entreprises, Etat) qualifiés de représentatifs et qui maximisent leur utilité. L'objectif est de rendre les modèles macroéconomiques plus rigoureux sur le plan formel.